三、主动脉瓣狭窄

（一）病因

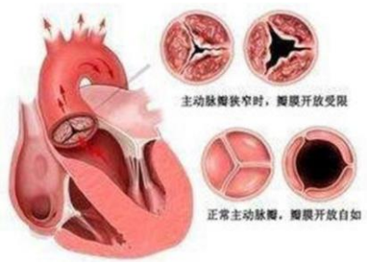
21

①先天性畸形　中老年人高血压、高血脂、吸烟、糖尿病

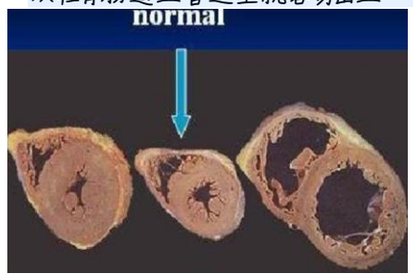
②**退行性老年主动脉瓣钙化**：危险因素类似冠心病，患者可伴隐匿性胃肠道出血（海德 Heyde 综合征老人与海）　严重主狭+胃肠道血管发育不良

③风湿病 VS 梅毒:绝少钙化　主动脉瓣狭窄→主动脉射血↓流到冠脉的血↓→心绞痛

严重主狭时,左心室用力将血通过狭窄的瓣膜,会产生一种高速紊乱的射流,这种射流带来一种剪切力破坏血管当中VWF→8因子不稳定→凝血障碍致出血患者本身又有胃肠道血管的发育不良,所以在胃肠道血管这里就容易出血

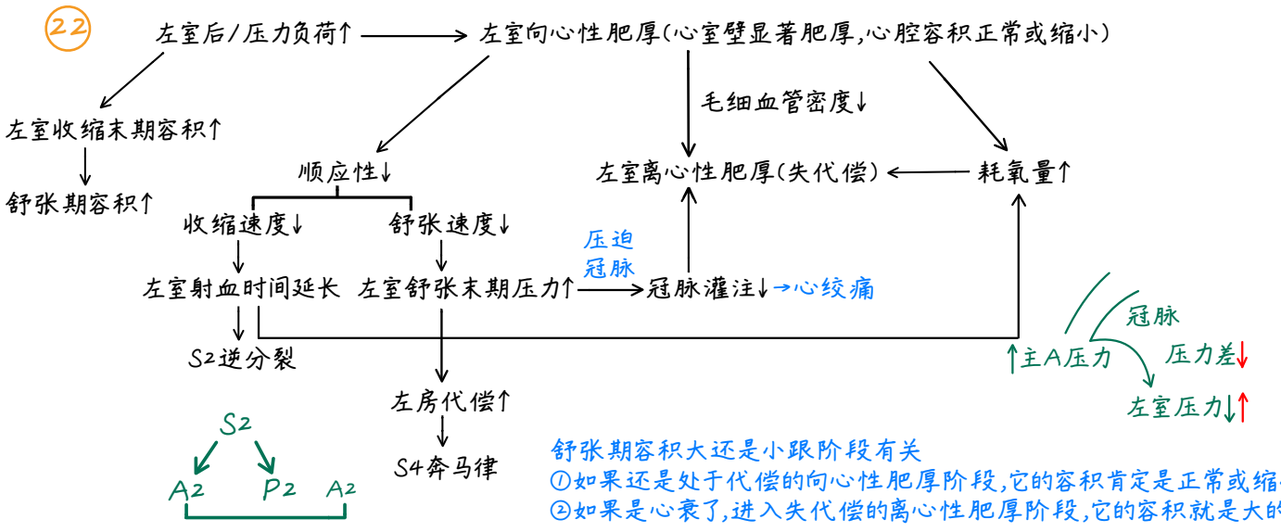






（二）左室血进入主动脉受阻

22

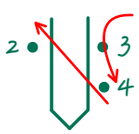


舒张期容积大还是小跟阶段有关
①如果还是处于代偿的向心性肥厚阶段,它的容积肯定是正常或缩小的
②如果是心衰了,进入失代偿的离心性肥厚阶段,它的容积就是大的

肥厚心肌顺应性↓→舒张速度↓,收缩速度↓,
使射血时间延长,导致主动脉瓣关闭明显延后

①压力负荷增大的疾病(高血压、主狭)一开始是向心性肥厚代偿,最后离心性肥厚
②容量负荷增加的疾病(慢性主闭、慢性二闭)一开始就通过离心性肥厚代偿

（三）临床表现



心脏在射血时,它的射血速度是先增后减的
左心室的心肌收缩力跟杂音相关也呈现递增递减

1.杂音

23

①**胸骨右缘 2 肋间、收缩期、递增-递减型杂音，常喷射样/射流样、向颈部传导**。有些老年人由于主动脉瓣严重钙化、杂音可能在心尖部最清楚 杂音反弹到心尖

②杂音越响、持续时间越长、高峰出现越晚，提示瓣膜狭窄程度越重

③主狭伴主闭时主狭的杂音会增强 主闭反流,左心室血↑→更多血液在收缩期通过狭窄的主动脉瓣

21 理顺病因:

主动脉瓣狭窄的病因大致可分为三种,即先天性病变、退行性变和炎症性病变,单纯性主动脉瓣狭窄多为先天性或退行性变,极少数为炎症性,且男性多见。

1.先天性畸形:

①.单叶瓣畸形:可引起严重的先天性主动脉瓣狭窄,是导致婴儿死亡的重要原因之一,多数在儿童时期就出现症状。

②.二叶瓣畸形:男性多见,本身不引起狭窄,随着年龄的增长,结构异常的瓣膜导致主动脉瓣血流动力学异常,损伤瓣叶,继而出现纤维化和钙化,瓣叶活动度逐渐降低。最终造成瓣口狭窄。这一过程需数十年,故通常在40岁后发病,先天性二叶瓣畸形为成人孤立性主动脉瓣狭窄的常见原因,易并发感染性心内膜炎。

③.四叶瓣畸形:由主动脉瓣先天性发育异常导致,较罕见,其异常血流动力学影响主要导致主动脉瓣反流,少部分表现主动脉瓣狭窄。

2.老年性主动脉瓣钙化:与年龄相关的退行性主动脉瓣狭窄已成为成人最常见的主动脉瓣狭窄的原因,其退行性病变包括增生性炎症、脂类聚集、血管紧张素转换酶激活、巨噬细胞和T细胞浸润,最终导致钙化,钙质沉积于瓣膜基底而使瓣叶活动受限,引起主动脉瓣口狭窄。故其危险因素类似于冠心病,如高血压、高血脂、吸烟等危险因素。

部分患者可伴随有隐匿性胃肠道出血,如严重主狭患者,左心室为克服增大的后负荷,代偿出现向心性肥厚增加心肌收缩能力,此时血流通过狭窄的主动脉瓣形成高速紊乱的射流,该射流带来的剪切力会破坏血管中的vWF,导致Ⅷ因子不稳定,影响凝血系统,导致本身发育不良的胃肠道血管(主动脉瓣狭窄常伴随胃肠粘膜低灌注与局部缺血缺氧,慢性缺氧诱导内皮细胞分泌VEGF和血管生成素,且此时vWF缺失,共同作用导致胃肠道血管畸形)易出血,此时称为Heyde综合征。

3.风湿性心脏病:炎症性病变导致主动脉瓣狭窄的病因主要是风湿性病变(其他少见病因为结缔组织疾病),风湿性炎症导致瓣叶交界处融合,瓣叶纤维化、钙化、僵硬和挛缩畸形,引起主动脉瓣狭窄,但值得注意的是风湿性主动脉瓣狭窄常伴有反流和二尖瓣病变。(串联病理学,风湿病最常累及二尖瓣,其次是二尖瓣心房面和主动脉瓣心室面同时受累)

22 理顺病理生理:

正常主动脉瓣口面积为3~4cm^2(正常二尖瓣瓣口面积为4~6,即"儿死,留主公三思"),当主动脉瓣口面积小于等于1cm^2时,左心室和主动脉之间收缩期的压力差明显,即左心室后/压力负荷明显增加,左心室心肌代偿出现向心性肥厚,即心肌细胞明显肥厚(心室壁显著肥厚)以增加心肌收缩能力、心腔容积正常或缩小)。

而左心室向心性肥厚,即心肌细胞显著肥厚时,心肌细胞耗氧量显著增大的同时,为心肌细胞供血的毛细血管数量并未增加,导致其毛细血管密度降低,血供不足,且肥厚的心肌细胞顺应性下降,影响左心室舒张功能(主要影响舒张速度),导致左心室舒张期产生负压不顺利即舒张末期室内压升高,此时压迫冠脉,冠脉灌注减少出现心绞痛的同时左冠脉灌注减少(串联生理学,左冠脉灌注为主动脉舒张压与左心室舒张末期室内压的差值,右冠脉灌注压为主动脉收缩压的高低,即"右手作书"),同样不利于肥厚的心肌细胞进行代偿,故最终左心室失代偿进入离心性肥厚,此时心室容积显著增大。

另外,左心室代偿出现向心性肥厚时,肥厚的心肌细胞顺应性降低,心肌细胞舒张速度下降的同时收缩速度也下降,故收缩速度下降时导致左心室总射血时间延长,导致主动脉瓣关闭产生A2延迟,即A2延迟出现,导致第二心音S2逆/反常分裂,而舒张速度下降时导致左心室舒张末期室内压上升,此时左心房代偿收缩回血,导致第四心音/舒张末期奔马律S4出现。

理顺主狭患者心脏听诊:

23

①.心音:主狭患者第一心音S1正常或减小,若主动脉瓣严重狭窄或钙化,左心室射血时间明显延长,第二心音S2减弱或消失且呈现逆/反常分裂,肥厚的左心房代偿收缩产生病理性心音/第四心音S4。

②.杂音:主狭患者多于主动脉瓣第一听诊区,即胸骨右缘第二肋间闻及收缩期时,递增-递减型杂音,因心动周期中左心室射血包含快速射血期和减慢射血期,即左心室心肌收缩力呈先增后减,射血速度先增后减,常常呈喷射样/射流样,且跟随射血方向传导,即向颈部传导。

杂音越响亮、持续时间越长、射血高峰出现得越晚,说明主动脉瓣狭窄程度越重,但瓣叶钙化僵硬严重时射流音可消失。

主狭伴主闭患者因存在主动脉瓣反流,导致容量负荷增加,收缩期时更多血液通过主动脉瓣,相对性狭窄加重,杂音增强。

主公不三不四

2.正常主动脉瓣口面积 3-4cm²，**主动脉瓣口面积≤1cm² 时才出现临床症状**：

心绞痛 **（最早、最常见）**	**冠脉灌注减少（主动脉根部舒张压↓、左室舒张压↑）** **毛细血管密度↓、心肌耗氧增加**
不同程度的**呼吸困难**	左室压力↑→左房压力↑→肺V回流障碍→肺瘀血、肺水肿
晕厥（15-30%） 出现晕厥者 50%在 3 年内死亡	多为运动后晕厥。若休息时发生晕厥主要与**室性快速型心律失常**、房颤、房室阻滞导致心排出量骤减有关

末期 力

无论肥厚型心肌病的晕厥还是主狭的晕厥都跟室性快速型心律失常有关

二狭更多强调的是左心衰VS主狭更多强调的是心绞痛、晕厥

急性肺心病导致右心室急剧扩大,将室间隔推向左边,左心腔明显↓

可致心绞痛的疾病：冠心病、主狭、主闭、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征（冠脉微循环不良）等

（供氧耗氧不平衡）主动脉不仅往外周流血,还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室,导致主动脉里的舒张压显著↓,冠脉的灌注↓

（四）治疗（看年龄）

①儿童和青少年的非钙化先天性主狭：直视下主动脉瓣分离术

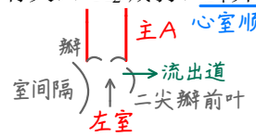
②成人：瓣膜**置换术**，若老龄①/重度主狭②/不耐受③外科手术者可行**经导管主动脉瓣置换术 TAVR**（介入）

同时满足

（五）主动脉瓣狭窄 VS 肥厚型梗阻性心肌病

共性：胸痛、呼吸困难、运动晕厥（与室性快速型心律失常有关）、A_2 减弱、S_4 奔马律、收缩期杂音呈喷射样、超声心动图为首选和金标准

心室肥厚



心室顺应性↓不能快速充盈→心房代偿收缩

区别：

室间隔听诊区　第一听诊区

①肥厚型梗阻性心肌病：青年多见，**胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音**、**不向颈部传导**，**用 β-R 拮抗剂、非二氢吡啶 CCB、蹲位卧位使杂音减弱**，超声心动图左室**不对称肥厚（室间隔/后壁＞1.3）**、收缩期二尖瓣前叶前移（**SAM**）致左室流出道梗阻

②主动脉瓣狭窄：中老年多见（危险因素类似冠心病），**胸骨右缘 2 肋间收缩期杂音**、**可向颈部传导**，超声心动图主动脉瓣瓣叶增厚、回声增强/钙化、瓣叶收缩期开放幅度和速度减小、左室后壁和室间隔**对称**肥厚

四、主动脉瓣关闭不全（主动脉瓣反流）

（一）病因

①主动脉瓣本身病变：感染性心内膜炎、风湿病、先天性畸形、退行性钙化、黏液样变性致脱垂

②主动脉根部扩张：Marfan 综合征、梅毒、高血压、银屑病性关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层

（马冬梅高颜值-假）

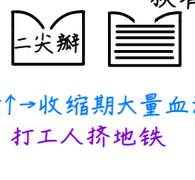
（二）慢性主闭的临床表现 VS 肺动脉瓣关闭不全 听诊部位不同

1.杂音　主A瓣第二听诊区

①**胸骨左缘 3-4 肋间**、**舒张期、高调递减型杂音，常叹气样、向心尖传导。慢性轻度反流者杂音仅出现于舒张早期、柔和（坐位前倾、呼气末才能闻及），而中重度反流者杂音全舒张期、粗糙**

②**可致相对性二狭（心尖舒张期杂音/Austin-Flint 杂音）**　佛主闭关

③**可致相对性主狭（胸骨右缘 2 肋间收缩中期杂音）**



杂音递增递减

左室血量↑→收缩期大量血液通过主A瓣

打工人挤地铁

Graham-Steell杂音(功能性杂音):严重肺动脉高压致肺动脉扩张致相对性肺动脉瓣关闭不全(胸骨左缘2肋间舒张早期递减型、高调叹气或吹风样杂音)

杂音只在中期出现：

①二狭并发房颤：心尖舒张中期杂音 心房失去有效收缩

②严重二闭→相对性二狭：心尖舒张中期杂音

③严重主闭→相对性主狭：胸骨右缘 2 肋间收缩中期杂音 功能性杂音,只会在最明显的时期听到

24 理顺心绞痛：

对重度主动脉瓣狭窄的患者来说,心绞痛是最早、最常见的症状,约60%的患者可发生,常由运动诱发,发作时休息及含服硝酸甘油可缓解,其本质为心肌需氧和供氧之间的不平衡。

①.左心室心肌细胞向心性肥厚导致心肌顺应性下降,左心室舒张速度下降,导致其舒张末期左心室室内压升高,且收缩速度下降导致左心室总射血时间延长,均导致心肌细胞耗氧增加;

②.左心室代偿出现向心性肥厚时,毛细血管数量并未增加,导致其毛细血管密度下降,血供减少;

③.左心室心肌向心性肥厚导致其顺应性下降,导致左心室舒张速度减慢,其舒张末期压力增加,压迫心内膜下冠状动脉,导致心肌灌注不足,且左心室舒张末期室内压升高,导致左冠脉灌注压降低,因生理学中左冠脉灌注等于主动脉舒张压于左心室舒张末期室内压的压力差,因左心室舒张末期室内压升高,故左冠脉灌注压降低,冠状动脉灌注减少。

25 理顺晕厥：

晕厥见于15~30%的主动脉瓣狭窄有症状的患者,部分仅表现为黑朦,可为首发症状,且多与劳累相关,发生于劳力当时,少数在休息时发生。

①.劳力时,外周血管扩张而心排血量因主动脉瓣狭窄而无法相应增加,且同时心肌缺血加重,心肌收缩力减弱引起心排血量的进一步减少;

②.劳力停止后,回心血量减少,左心室充盈量及心排血量下降;

③.休息时晕厥多由于心律失常(如房颤、房室传导阻滞或室性快速型心律失常等)导致心排血量骤减所致。

26 理顺主狭与肥心病HCM：

共性:肥厚型心肌病HCM患者为主动脉瓣下心内膜增厚,左室流出道梗阻,与主动脉瓣狭窄患者症状有许多相似之处,如胸痛(HCM患者因左室流出道梗阻导致冠脉灌注减少,且心室明显非对称肥厚导致毛细血管密度降低,而主狭患者因心肌耗氧增加、毛细血管密度降低、冠脉灌注减少出现心绞痛)、呼吸困难(HCM、主狭均因心肌肥厚导致顺应性下降,左心室舒张速度减慢导致其舒张末期室内压升高,影响肺静脉回流,导致肺淤血水肿,出现呼吸困难)、运动晕厥(HCM患者运动时心率加快,舒张期缩短,回心血量减少,本身HCM患者舒张功能障碍就"没血可射",故运动时晕厥;主狭患者运动时外周血管扩张,但心排血量因主动脉瓣狭窄不能相应增加,且运动时心肌缺血加重,心肌收缩力减弱引起心排血量的进一步减少,导致晕厥,若休息时发生晕厥,则与心律失常(如房颤、房室传导阻滞、室性快速型心律失常)相关)、A2减弱(HCM患者、主狭患者均因左心室射向主动脉内的血液减少,压力降低,导致其A2减弱)、S4奔马律(HCM患者、主狭患者因心室肥厚,心肌顺应性下降,舒张功能降低(主要影响舒张速度),心房代偿收缩,导致第四心音/舒张末期奔马律S4出现)、收缩期杂音呈喷射样(HCM患者主动脉瓣下心内膜增厚导致左心室流出道梗阻、主狭患者主动脉瓣狭窄,均导致收缩期血液经狭窄处流出后呈现喷射样)、超声心动图均为首选和金标准。

区别:

1.HCM:肥心病为常染色体显性遗传病,青年人较为多见,心室明显非对称肥厚,尤其是室间隔明显肥厚(即室间隔/左室游离壁>1.3),超声心动图检查可显示,且收缩期时因左心室流出道梗阻,心室代偿收缩导致更高速血流流经狭窄处,导致此处压强减小,二尖瓣前叶前移与室间隔左侧心内膜接触,称为SAM现象,可导致二尖瓣增厚、主动脉瓣下心内膜增厚,进一步加重左室流出道梗阻,故此时杂音于室间隔听诊区,即胸骨左缘3-4肋间收缩期闻及,且不向颈部传导。此时多选用β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、丙吡胺、西苯唑啉治疗,且蹲位/卧位增加回心血量使杂音降低。

2.主动脉瓣狭窄患者中老年多见,危险因素类似于冠心病如高血压、高血脂、吸烟等等,超声心动图上可见主动脉瓣叶增厚、回声增强提示瓣膜钙化,瓣叶收缩期开放幅度减小,开放速度变慢,左心室为克服增大的后/压力负荷代偿性向心性肥厚,故左心室此时心室壁和室间隔为对称性肥厚,且主狭杂音多于主动脉瓣第一听诊区即胸骨右缘第二肋间收缩期闻及,且因心动周期中射血期包含快速射血期和减慢射血期,故杂音呈现递增-递减型,可随着血流方向向颈部传导,治疗时大都采用瓣膜置换术治疗。

主闭时,主A不仅往外周流血,还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室,导致主动脉里的舒张压显著↓→脉压显著↑

2.**周围血管征**（收缩压↑+舒张压↓致脉压显著↑）双枪波冲头

股动脉 Duroziez 双重音（d-double）	将听诊器放在股动脉处可闻及收缩期和舒张期的双期吹风样杂音
股动脉枪击音 Traube（Trump-枪）	将听诊器放在股动脉处可闻及和心跳一致的短促响亮如射枪般的嗒-嗒音
毛细血管搏动征	用手指轻压患者指甲末端或嘴巴使局部发白 当心脏收缩和舒张时发白的局部边缘发生有规律的红白交替改变
水冲脉 water-hammer pulse	将患者手腕逐渐高举过头、可感觉脉搏骤起骤落
点头征 De Musset（d-dian）	颈动脉搏动增强、出现与心跳一致的点头样运动

（三）治疗

瓣膜**置换术** 无论主闭还是主狭,一般都直接换瓣膜

（四）鉴别诊断

1.**心尖低调隆隆样舒张期杂音**

	器质性二尖瓣狭窄	Austin-Flint 杂音 相对性二狭
病因	风湿病等	**慢性严重主动脉瓣关闭不全**
杂音特点	**粗糙，≥3/6 级**	柔和，≤3/6 级
心尖震颤（器质性）	**常有**	无
出现时机	紧随开瓣音后 额外心音	紧随 S_3 后
S_1	**增强**	**减弱**
心脏体征	**左室正常或缩小**	**左室增大、心尖抬举样搏动**
X 线	**梨形心**	**靶形心**
房颤	常有	不常有

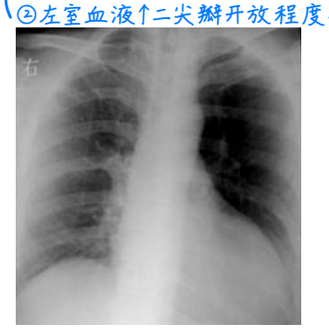
器质性二狭 心音→额外心音→杂音

左房 主A 舒张期 左室

左室问题 减弱 左心室搏动有力

另外三个瓣膜病都可出现

Austin-Flint杂音（①左室舒张期不仅接受主A反流的血,还接受从左心房过来的血,两种方向的血液碰到一起会产生涡流产生杂音
②左室血液↑二尖瓣开放程度↓(把二尖瓣抬起来)







2.**G-S VS A-F 杂音**

	Graham-Steell 杂音	Austin-Flint 杂音
机制	严重肺动脉高压致肺动脉扩张	二尖瓣位置较高、涡流
器质性病变	**二尖瓣狭窄**	**主动脉瓣关闭不全**
功能性病变	**相对性肺动脉瓣关闭不全**	**相对性二尖瓣狭窄**
杂音特点	**胸骨左缘 2 肋间**	**心尖**
	舒张早期	**舒张期**
	递减型，高调叹气或吹风样	**低调隆隆样**

27 理顺主动脉瓣反流病因:

主动脉瓣关闭不全/主动脉瓣反流主要是由主动脉瓣膜本身病变、主动脉根部疾病所致,根据发病情况可分为急性和慢性两种:

1.急性主动脉瓣反流:病因主要包括感染性心内膜炎(从主闭到主闭)、胸部创伤致升主动脉根部、瓣叶支持结构和瓣叶破损或瓣叶脱垂、主动脉夹层血肿使主动脉瓣环扩大,瓣叶或瓣环被夹层血肿撕裂、人工瓣膜撕裂等。

2.慢性主动脉瓣反流:

①.主动脉瓣本身病变:包括感染性心内膜炎(为单纯性主动脉瓣反流的常见病因,是由于瓣膜赘生物致瓣叶破损或穿孔,瓣叶因支持结构受损而脱垂或赘生物介于瓣叶间妨碍其闭合而引起反流)、风湿病(风湿病导致的主动脉瓣反流多合并有主动脉瓣狭窄和二尖瓣病变)、先天性畸形(二叶瓣畸形占临床单纯性主动脉瓣反流的1/4,成人多由于进行性瓣叶纤维化挛缩或继发于感染性心内膜炎而引起反流)、退行性主动脉瓣病变(75%老年人退行性钙化性主动脉瓣狭窄合并反流)、黏液样变性导致脱垂。

②.主动脉根部扩张:引起瓣环扩大,瓣叶舒张期不能对合,属于相对性关闭不全,包括Marfan综合症(遗传性结缔组织病,常累及骨、关节、眼、心脏和血管,典型者四肢细长,韧带和关节过伸,晶状体脱位和升主动脉呈梭形瘤样扩张)、梅毒(即梅毒性主动脉炎,炎症破坏主动脉中层,导致主动脉根部扩张)、高血压、银屑病性关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层等,即"马冬梅高颜值是假的"

28 理顺慢性主闭患者听诊:

①.心音:主闭患者因存在主动脉内的血液反流入左心室,导致左心室内的前/容量负荷增加,此时左心室内的血液"托举"二尖瓣,导致二尖瓣开放位置较高,故第一心音S1减弱,且正因主动脉向左心室内的反流,导致主动脉血液量减少,压力降低,导致主动脉瓣关闭产生的A2减弱。心尖部常常可闻及舒张期额外心音,即第三心音/舒张早期奔马律,因存在主动脉向左心室内的反流,导致左心室内的容量负荷迅速增加,快速充盈期间与回心血量一齐冲击心室壁产生第三心音S3。

②.杂音:主动脉瓣关闭不全患者多于主动脉瓣第二听诊区,即胸骨左缘3~4肋间闻及舒张期杂音,因舒张期时主动脉瓣本应关闭,但此时关闭不全使得主动脉内血液通过关闭不全的主动脉瓣反流入左心室,且随着反流的血液量越多,其主动脉内与左心室内的压力差也逐渐减小,导致杂音常呈现高调递减型、叹气样,且随着反流血液的方向即心尖部传导。

但值得注意的是慢性轻度反流者的杂音仅出现在舒张早期(即轻度反流患者其反流多在舒张早期后结束),且此时虽为器质性病变,但杂音呈现柔和、高调,只有患者取坐位前倾、呼气末时才能闻及,而中重度反流患者,杂音为全舒张期,呈现粗糙杂音,因全舒张期均存在反流血液。

且严重主动脉瓣反流患者,在主动脉瓣第一听诊区即胸骨右缘第二肋间,可闻及收缩中期杂音,且向颈部及胸骨上窝传导,其原因为严重主动脉瓣反流患者舒张期时左心室容量负荷显著增加,随后收缩期时极大量心搏出量通过畸形的主动脉瓣,出现相对性的主动脉瓣狭窄,并非器质性的主动脉瓣狭窄所致,故不是全收缩期杂音,且强调为收缩中期,因射血期时包含快速射血期和减慢射血期,且于快速射血期末左心室室内压和主动脉压双双达到峰值,故该功能性杂音在最强的时候最明显,即收缩中期。

主动脉瓣反流明显者,常在心尖部闻及柔和低调的隆隆样舒张期杂音,即Austin-Flint杂音,其产生机制为:

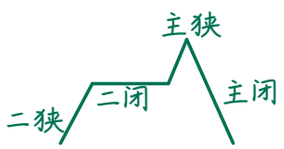
①.由于主动脉瓣反流,左心室血容量增多及舒张期压力增高,将二尖瓣前侧叶"托举"其至较高位置,引起相对性的二尖瓣狭窄所致。

②.主动脉瓣反流血液与由左心房流入的血液发生冲击、混合,形成涡流,引起杂音。

左心室大是心界向左下移动　五、全部小结　主狭→左心室肥厚→收缩力↑　二闭、主闭→左心室离心性肥厚　frank-starling机制

ttsx	二狭	二闭	主狭	主闭
主要病因	风湿病	风湿病、黏液变、心梗	危险因素类似冠心病	感染性心内膜炎、梅毒
性感认识	左房血进入左室受阻→左室前/容量负荷↓	左室射血部分向左房反流→左室前/容量负荷↑	左室血进入主动脉受阻→左室后/压力负荷↑	主动脉血部分向左室反流→左室前/容量负荷↑
左室	正常或缩小 心界不向左下扩大 废用性萎缩	慢性：后期离心性肥厚 急性：早期正常或轻度扩大	向心性肥厚 之后离心性肥厚	慢性：后期离心性肥厚 急性：早期正常或轻度扩大
心尖抬举样搏动	无，可有心前区/剑突下抬举样搏动 右心室大	有	有	有
特征杂音（呼气增强）	心尖	心尖	胸骨右缘 2 肋间	胸骨左缘 3-4 肋间
	舒张中晚期 （房颤晚期可消失）	全收缩期	收缩期	舒张期
	递增	一贯	递增递减	递减
	常隆隆样	常吹风样	常喷射样	常叹气样
	局限、左侧卧位增强	传导	向颈部传导	向心尖传导
其它杂音	相对性肺闭：胸骨左缘 2 肋间舒张早期递减（G-S）	相对性二狭 海鸥鸣或乐音（腱索断裂）	理论上可以↑,因为向心性肥厚,心肌收缩力↑但很多血液都没有射出去,左心室收缩末期容积很大,二尖瓣的位置就很高,所以S1多正常甚至减弱	相对性二狭（A-F） 相对性主狭 打工人挤地铁
心音	S_1↑ 瓣叶出现严重钙化也可减弱 对体循环影响较小 S2无特点	S_1↓ S_2 通常分裂 往主动脉射血提前结束 （A_2 提前出现）	S_1 多正常、也可↓或↑极少 A_2↓、S_2 逆分裂 射向主A血↓ 左室射血时间↑ 肥厚的疾病更多见S4	S_1↓ A_2↓
额外心音	开瓣音 雨伞 （弹性好）	S_3 和 S_4 奔马律 心尖收缩中晚期喀喇音 （二脱）	S_4 奔马律 向心性肥厚,容量负荷正常或↓,没有S3,但后期离心性肥厚致心衰,可以出现S3	S_3 和 S_4 奔马律 左心室容量负荷↑
并发症	最易左心衰、房颤、脑栓塞（衰了疯了）	易左心衰、房颤、脑栓塞、感染性心内膜炎	最易左室肥厚、心绞痛、晕厥	最易感染性心内膜炎
超声心动图	房颤容易形成附壁血栓 首选和金标准			
X 线	梨形心 2B 玩球瞎吃梨助学	慢性者球形心	心影一般不大或靴形心 升主动脉扩张 左心室用力收缩,血喷出去	慢性者靴形心
治疗	有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术 合并二闭等：置换术	置换术 修复术	成人：置换术，若老龄重度不耐受 TAVR 儿童青少年非钙化性：分离术	置换术

理论:二狭左心房血液进入左室受阻→左房代偿加强收缩→产生S4
实际听不到S4因为:左心房收缩加强全部用于克服狭窄的二尖瓣,因此没有引起震动



真题解析·心瓣膜病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

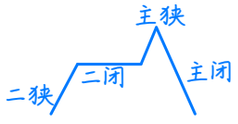
1. 2013N58 A 以下关于二尖瓣狭窄心尖部舒张期杂音听诊特点的叙述中，正确的是

A.强度不受呼吸影响 大部分杂音都在呼气增强,心脏与胸壁更近;与右心相关的杂音多在吸气增强

B.为全舒张期 舒张中晚期

C.向剑突方向传导 二狭不传导

D.多为递增递减型 递增



2. 2013N169 X 严重主动脉瓣狭窄引起心肌缺血的机制包括

A.冠状动脉灌注压降低

B.左心室舒张末容积减小 早期是向心性肥厚:左心室容积正常/减少 但与心肌缺血没关,后期离心性肥大有关

C.左心室壁毛细血管密度相对减少

D.左心室射血时间延长，心肌耗氧增加 供氧耗氧不匹配

后负荷↑



冠脉压力↑ → 左心室压力↓

3. 2014N139-140 B

A.二尖瓣关闭不全

B.二尖瓣狭窄 衰了疯了

C.主动脉瓣狭窄

D.肺动脉瓣狭窄

最容易并发感染性心内膜炎的瓣膜损害是

最容易并发心房颤动的瓣膜损害是

4. 2018N42 A 可能在心尖部听到舒张期隆隆样杂音的病变是

A.动脉导管未闭 二尖瓣狭窄(A-F杂音)

B.室间隔缺损

C.主动脉瓣关闭不全 内-粘液瘤、外-缩心炎、下面很多血拍起来(主闭)

D.肺动脉瓣关闭不全 上面很多血流进来-回心血量多(甲亢/贫血我要O2)

5. 2019N128-129 B

A.主动脉瓣关闭不全

B.主动脉瓣狭窄

C.二尖瓣狭窄

D.二尖瓣关闭不全

最易发生左心功能不全临床表现的心脏瓣膜病是

最易引发左心室肥厚临床表现的心脏瓣膜病是

以题带动 知识点复习

6. 2020N70-72 A 女性，28 岁。既往反复扁桃体炎史。查体：T 36.2℃，P 78 次/分，R 16 次/分，BP 120/70mmHg。双侧扁桃体II度肿大，双肺(-)，心尖搏动位于左侧第五肋间锁骨中线上，心律整，心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音，左侧卧位时杂音更明显。

右心室变大发生顺钟向转位

70.该患者心脏存在的器质性病变是

A.肺动脉瓣狭窄

改:胸骨左缘2肋间舒张早期叹气样杂音,吸气时增强,该患者存在的心脏器质性病变是?B

G-S杂音:二狭→肺动脉高压→肺动脉扩张→相对性肺闭(与右心相关杂音在吸气时增强)

A、二狭合并肺闭

B、二狭

C、肺闭

答案:1-6 无答案 ACD AB ABC都对(C更好) CB BAC

B.二尖瓣狭窄
C.三尖瓣狭窄
D.主动脉瓣狭窄
71.该患者听诊还可能出现的体征为
A.心尖部第一心音增强
B.心尖部第一心音减弱
C.心底部第二心音逆分裂 通常分裂
D.心底部第二心音减弱 P2亢进
72.该患者突发心悸，查体：P 85 次/分，BP 110/70mmHg，双肺(-)，心率 102 次/分，心律不整。此时患者心尖部杂音听诊结果是　　脉搏短绌心律不整→房颤
A.无变化
B.舒张早期增强
C.舒张晚期消失
D.舒张早期消失

7. 2024N41 A 关于典型二尖瓣狭窄心尖部舒张期杂音的听诊特点，正确的是
A.多为递增递减型
B.为舒张早中期杂音中晚期
C.向剑突方向传导
D.左侧卧位更明显

8. 2025N41 A 关于主动脉瓣关闭不全听诊的特点，错误的是
A.常伴有心尖部第一心音亢进 S1↓
B.杂音为舒张早期递减型 轻度主闭可以,中重度的慢性主闭:全舒张期的递减
C.杂音在前倾位听诊明显 心脏靠近胸壁
D.心尖部可闻及舒张期杂音

思维导图·心瓣膜病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:7-8 D A